第 15 章　计算机的启动过程和操作系统

在电子计算机如此普及的时代，它已经和通常意义上的家用电器没什么区别了。想买一台放在家里，对一般家庭来说也不再意味着需要节衣缩食和节约开支。尽管计算机说不上是多娇贵的东西，但是在历史上有那么一段时间，我们把它奉若神灵，不但要用上好的布擦来擦去，防止它粘上尘土；还爱屋及乌，连给它遮风挡雨的房间都要一尘不染。这还不说，要是条件好，还要为它配上空调，铺上防静电的地板，任何人想要去看它一眼，都得换衣换鞋，那郑重其事的样子就像是去朝圣。俗话说酒品见人品、文风看世风，著名信息科学家陈禹在 1995 年写了一本书，名字叫《中小学生电脑入门》，其中的一段文字就很能说明问题：

舅舅下班后径直来到燕灵家。晚饭后，第一课终于开始了。舅舅揭开罩在计算机上的绿色绒套，一台崭新的台式计算机出现在面前。乳白色的主机箱显得十分端庄，黝黑的显示屏幕给人一种深而远的神秘感，可移动的键盘带来方便舒适的亲切感。舅舅检查了一下电线及插座，仔细地把键盘及前前后后的各种插口检查了一遍，然后按下了标有“POWER”的按钮。

在使用计算机这件事上如此谨小慎微，这很容易就让我想起了法国大化学家、微生物学家巴斯德。他对身边的微生物如此小心，就连放到面前的每盆菜肴都要用放大镜仔细看一眼。正如旅游文学作家比尔·布莱森所评价的那样，“由于他的这个习惯，很多人可能不会再邀请他吃饭。”

在当时，人们普遍害了这种幼稚病①，这是一种普遍现象，因为电子计算机这东西既神秘又昂贵，不是一般人能买得起的，大家也不明白把它买回来到底有什么用。现在，由于大家已经把计算机看成普通的家用电器，再加上它的价钱日益平民化，谁也不那么爱惜了，更不要说开机前像找一根丢了的绣花针那样检查一遍，往往是走到计算机跟前，“扑通”往椅子上一坐，“扑哧”按下电源按钮，这就开始了。

---

① 我当然不是在反对要好好爱惜自己的爱机，特别是有些计算机需要全天候为大量的人群服务，对温度和湿度及电磁环境都有要求，这样才能保证不发生或者少发生故障。但凡事都有个度，把自己弄得神经兮兮就不好了。

15.1 打开电源并启动计算机

每当你打开电源的时候，对于计算机来说可能是一件高兴的事儿，因为这又是一次体现自己存在价值的奇妙旅程；而对于我们使用计算机的每个人来说，也同样又是一次愉悦的经历。但是，如果时间倒回去几十年，这种美好的感觉可能会烟消云散。

几十年太短，在这几十年里，所有和计算机有关的东西都变了，变得更复杂，变得更强大，唯一没有变的就是当计算机开始工作的时候，内存里必须已经放好了要执行的程序指令。而为了做这项准备工作，那个时候人们曾经用过机械开关，依靠这种笨拙的手段来一个地址一个地址地填充内存里的空间。

但是人们很快意识到这并不是一个好办法。在编写了大量的、用于做各种不同工作的程序指令之后，要想重复使用它们，最好是永久地保存起来，下次要用的时候再快速地装载到存储器里。这样，在电子管和晶体管时代，纸带和穿孔卡片成了不二之选。

所谓纸带，就是一卷长长的纸条，用手工或者机器把二进制数据凿在上面，有孔代表 1，没有孔代表 0，如图 15.1 所示。

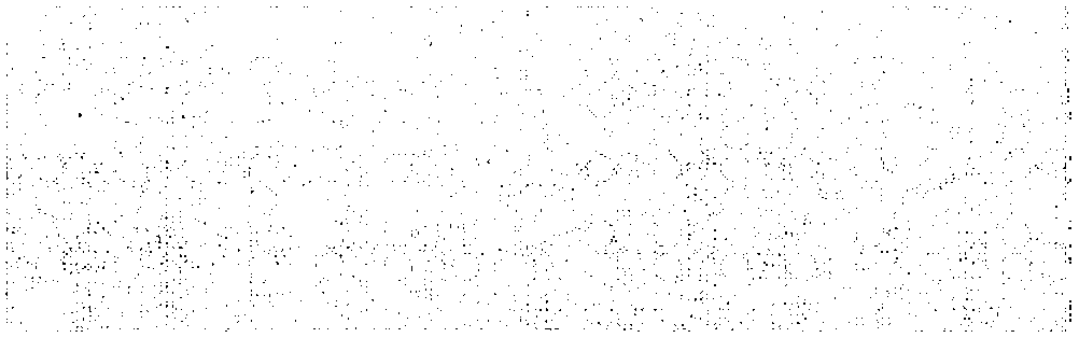

图 15.1　纸带

除了纸带，还有穿孔卡片，不同之处在于后者是一张一张的。在纸上打孔，这活儿看起来简单，连树叶上的毛毛虫都会，但实际上毛毛虫干不了，它就知道吃，不知道下一个洞应该啃在哪里，还啃得不整齐。每一排孔代表的是一串二进制比特，而每一串二进制比特又是一条特定的计算机指令，指令是不能搞错的，所以在纸上凿孔充满了挫折，要胆大心细。在这个过程中难免会出错，不该凿眼儿的地方给凿了，就得拿胶水、剪刀、纸带屑和补孔板修补，经常弄得满手都是胶水，绝对没有绿叶上的毛毛虫洒脱。

一般来说，每一卷纸都用于完成某个特定的计算任务，平时放在仓库里，是带“虫眼儿”的资产，下次要想再用就特别方便了。由于程序指令必须安排到存储器里才能执行，所以还需要使用纸带阅读机来识别这些孔。当纸卷儿前进的时候，这种奇特的装置就一行一行地把它们变换成二进制数，并写入存储器。

这里说的是输入，对于输出，也将采用相同的办法，由打孔机或者穿孔机把计算结果打成一排一排的孔。在大型计算机横行的岁月里，政府和企业只能排队使用这些高贵神圣的机器，把纸带送进去，然后在一边候着，就像等待神谕一般。当机器算出了结果，想要说些什么的时候，也把它打在纸上，对于公干的人们来说这就好比是发票，可以拿回去交差——这好歹也是凭证。

很明显，今天的情况已经与昨天完全不同，否则的话很多人上班之后所做的第一件事就不会是打开计算机的电源。问题是，我们现在的计算机已经小了很多很多，既没有纸带，也没见谁天天在那里打孔。打开计算机的电源之后，我们什么也没做，内存里空空如也，它怎么居然就能自己开始运转了呢？

不要被表面现象所蒙蔽，除非你压根儿就没往这方面想过。这里有两条好消息，第一条是我们以前学过的知识没有过时，中央处理器仍然和内存直接打交道，而内存也还是那么健忘；第二条是，就我们目前的计算机体系结构而言，中央处理器不但和内存相连，还和一个只读存储器 ROM 相连，这实际上是把中央处理器可以访问的地址空间分成了两部分。比如，如果访问 00000000～01111111 之间的任何一个地址，那么访问的内容就落在内存之中；但是如果访问的地址落在 10000000～11111111 之间，那么实际上访问的就是 ROM 里的内容（图 15.2）。

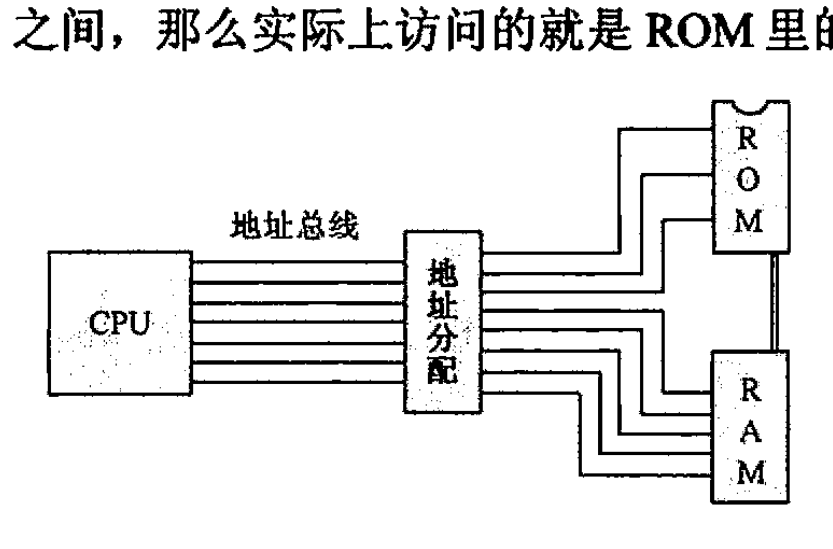

图 15.2　中央处理器的地址空间分配

注意，内存和只读存储器是两样东西，你到市场上买内存条，买回来的是真真正正的内存，而 ROM 则位于机箱内的主板上，是主板在生产的时候就有的一部分。

每次打开电源之后，如果中央处理器是好的（为此你应该谢天谢地），它就开始工作，从存储器里取指令，然后执行。好在工程师们在设计中央处理器的时候动了一番脑筋，让它第一次开始取指令执行的地址恰好位于只读存储器 ROM 之内，而 ROM 在制造的时候已经固化了一些指令，这使得它不会因为存储器还没有准备好指令而瘫在那里。

ROM 中固化的东西还挺多，但有相当一部分是用来对计算机的各个部件进行检测的指令（包括中央处理器自己的一些内部零件），看看它们是否完好无损；另外，还要让它们调整一下工作状态，这叫做初始化。这一切都是很有必要的，要

是在正式开始干活的时候掉链子就不好了。

除了加电自检指令，ROM 中还包含一些访问外部设备的指令，我们可以用这些指令来访问设备而不必亲自编写，因为我们可能不熟悉如何与这些设备打交道。传统上，这就是设备驱动程序。不过，它包含的只是少量常用的外部设备，比如键盘、打印机、显示器和后面将要提到的硬盘，对于一台计算机来说，要想正常工作，它们是最基本、最低限度的配置。同时，这些设备驱动程序仅仅提供最基本的功能，以保守的方式使用对应的外部设备。正因为如此，该 ROM 更多地被称为基本输入/输出系统 BIOS（Basic Input/Output System）。

整个检测和初始化的过程只有短短的几秒钟，但是过程很复杂。传统上，这个过程叫做 POST，这是 Power On Self Test 的缩写，翻译过来就是“加电自检”。从 CPU 自身开始，首先检测主板上的各个电路模块，如果发现了问题，就通过喇叭发出不同的音调来加以提示。如果机器坏得连喇叭都不能吱声，就只能通过仪器进行测试。这是一个约定，CPU 向某个约定的端口发送表示出错原因的二进制数字代码，维修人员可以在那里把它捕捉到。

尽管看起来通过屏幕显示出了什么问题可能更直观，但是，这个时候显示器部分还没有初始化。初始化的工作就是检测显示器 I/O 接口是否存在（说得更通俗一点儿就是，显卡是不是已经插在主板上的扩展槽上了），要是存在，就让它进入正常的工作状态。特别是，它还要准备一个最原始的驱动程序供后面使用。显示部分的检查工作不是太靠前，不过很快，显示器开始工作了。

当显示器开始显示内容的时候，感觉会好很多，这是一种安慰。不过，整个检测和初始化过程还没有结束，而且也不是所有的检测工作都在屏幕上报告，除非测出了毛病。注意，在这个时候，你会看到 CPU 的类型和内存的大小。当它检测内存的时候，用的是一种笨办法，即向每个单元写入一个数，然后再读出来，看是不是一样（这是个笨办法，但很有效）。

加电自检很像是一场盛大的检阅活动，几乎所有的部件都参与其中，但是却鲜为人知。下次，当键盘上的指示灯闪烁几下，或者打印机突然怪叫一声的时候，你要记住，这些设备正在接受 CPU 的检阅。

加电自检，或者叫上电自检，其实是一个意思，无疑是非常非常重要的，但是它执行的这些程序指令仅仅是为了检验计算机硬件是否健康，跟我们真正想要做的事情没有一点关系。我们花真金白银添置计算机，为它付出电力成本，目的是希望它能运行我们自己的程序指令，帮助我们解决各种实际问题。那么，我们的程序指令在哪里呢？计算机怎样才能开始执行它们呢？

答案不在 ROM 里，因为它的容量通常很小。即使它容量很大，也不可能在制造的时候就能预知你要用哪些软件。同理，答案也不在内存里，更何况它还无法在停电的时候持久保留内容。软件程序的更新换代很快，写这一段话的时候，

Windows 7 刚刚推出，我需要到外面去买一张光盘才能在自己的计算机上使它转起来。所以，上面那个问题的最终答案就是：那些可以随时更新内容的大容量存储设备，或者叫辅助存储设备，比如我们熟悉的硬盘、光盘，等等。

15.2 各种各样的辅助存储设备

计算机工程师们用纸带来记录程序指令可能是有道理的，尽管在计算机内部，程序指令都是一些电信号，但是纸带却是它们非常直观的写照，这差不多也能表明技术人员是一种奇怪的动物，骨子里总是喜欢追求那种既直接又朴素的美感。

不过，万事万物都在变化，除了死亡和税收（说得好。不过还有一种说法是：世界上唯一不变的就是一切都在变化）。很快，纸带被淘汰出局，取而代之的是磁记录技术，而那些专职在纸上打眼儿的行家里手也许要面临失业（所以说这并不完全是一个好消息）。

磁记录不是为了庆祝电子计算机时代的到来而作出的发明创造。相反，它有着更奢侈的目的——把声音保存下来，想什么时候听就什么时候听，比如一边吃着烧烤喝着冰镇啤酒，一边让大明星为你歌唱。同时，这个发明也造就了无数的就业机会和饭碗，产生了诸如无线电厂、电器批发商行、唱片公司、歌唱家和明星保镖这类新生事物。

正如我们已经知道的那样，声音，从本质上说是一种振动。1877年，考虑到这种振动可以连续地记录在一个圆盘或者滚筒上，爱迪生发明了留声机。留声机可以用电动机驱动，也可以像他的发明人一样用手摇。而那个圆盘的表面则是一层锡纸、蜡或者虫胶。当大声说话的时候，声波会迫使一根针在圆盘的表面留下深深浅浅的坑。同样是这根针，播放的时候正好相反，深深浅浅的坑让它以不同的幅度推动一个纸片，纸片迫使空气振动，我们就听到美妙的声音了。据说这东西拿出来之后，竟然使得位高权重、英明仁慈、似乎什么世面都见过的总统先生在它旁边晃悠了两个小时。

美中不足的是，这东西刚刚发明出来的时候，声音太小。这是可以理解的，记录的时候，就算炸雷也凿不出多深的坑，播放的时候这些坑引起的空气振动不知道赶不赶得上苍蝇扇动翅膀。直到后来出现了电子管和晶体管，才改变了这种局面。

留声机之后，人们又发明了钢丝录音机。同样，这是很好理解的技术，因为在当时已经有了电话，而且人们已经掌握了用电子管把信号放大的技术。人们把细钢丝绕起来，在电动机的牵引下运动。钢丝上有一个电磁铁，在这里被称为磁头，当通上音频电流的时候，会在钢丝上留下剩磁，等于是把声音信号记录下来了。播放的时候，钢丝上的剩磁会在磁头上感应出微弱的电流，经过电子管的放

大，推动扬声器发声，如图 15.3 所示，随着音频电流强弱的变化，在钢丝上留下的微小磁场也会有强有弱。

图 15.3　传统的录、放音原理

想必很多人都知道瞎子阿炳和他的《二泉映月》。阿炳真正的名字叫华彦钧，双目失明，一生坎坷、悲惨凄凉，但拉得一手好二胡。电视剧《暗算》里，一位剧中人曾经这样评价他的绝世曲调，说他“把二胡拉得跟哭似的”。

《二泉映月》能够流传下来并为很多人所熟知，多亏了 1950 年用钢丝录音机为它录了音。这件事情的经过我在上初中的时候就从一本杂志上读过，印象很深刻。但杂志的名字记不太清，好像是《名人传记》，说是为了录这段音乐，他们好不容易从别处借了一台从苏联买回来的钢丝录音机。在当时，估计这样的宝贝全国也就那么几个，不像现在，就算是一部简简单单的手机也能录制声音，半个世纪不算长，但是天翻地覆。不过同样是这台录音机，多年以后的今天，据说其实是香港的一位朋友赠送的。无论如何，这都不重要，重要的是录完音之后没几个月，华彦钧就溘然故去，而为他录制的 6 首曲子成了绝唱。

钢丝录音机的音质并不好，而在当时又十分昂贵，所以并没有像它的发明者所期望的那样迅速流行和普及。相反地，有一种新型的替代品——磁带走进了人们的生活。

磁带录音机的原理和结构与钢丝录音机非常相似，只是它用的是磁带——有点儿像一大卷布条那样的很柔软的带子，用塑料制成。在它的表面是一层磁性材料，如三氧化二铁，或者氧化铬，在电动机的牵引下可以用磁头记录或者重放声音。为了保证稳定性和可靠性，磁带被封装起来以便于存放和使用，现如今年龄在三十岁往上的人都不会对它陌生。

磁带录音机在 20 世纪七、八十年代之后达到了流行和普及的顶峰，能够拥有一台这样的机器是一件值得骄傲和自豪的事情，也是家庭财力的一种展示。

就在大批科学家忙着将声音和图像录制在钢丝、磁带上的时候，那边，大批的计算机学者们正穿着白大褂在电子计算机旁边给纸带打眼儿。当他们抬起头来的时候，蓦然发现磁带这种东西正是他们所需要的。他们认为，用磁带来记录计算机的数据和指令，会给他们带来前所未有的方便。于是乎，磁带顺理成章地成了当时那些大型计算机的重要外部存储设备。不过使用磁带有一个显然不是很方便的地方，那就是在磁带上寻找想要的数据很不直接。哎呀，简直是太不直接了，

因为磁带是绕成卷的，如果想要的数据恰好在磁带的末端，还得“哧哧”快进一会儿才能找到它。换句话说，这东西是顺序检索的。

最开始这还能将就，但是随着计算机在各个行业上的应用越来越广泛，自然对速度提出了更高的要求。于是，1956 年 9 月 13 日，一个名叫雷诺·约翰逊的人和他的同事们首次将一个叫硬盘的大家伙安装到计算机上。这宝贝足有两个冰箱那么大，重达 1 吨，从侧面看上去像一把巨大的梳子，但是容量，以今天的眼光来看实在是太小了，只有 4.4MB，勉强存得下一首 MP3 歌曲。

在当年约翰逊带队的硬盘小组中，有一个名叫艾伦·舒加特的人特别引人注目，他后来发明了历史上第一个双面硬盘。1973 年，他离开原来的公司和团队，成立了自己的公司，专门从事软、硬盘驱动器的研发和制造。工作之余，他还涉足烹饪和酒吧生意，甚至充当渔夫，驾船去捕捞大马哈鱼。1998 年，当他突然被自己 19 年前创办的公司踢出门外时，他也展现了自己幽默的一面。董事会要求 67 岁的舒加特退休，但是他没有答应。于是董事会痛下狠手，将他强行解雇。“他们用电话通知我，”老人愤愤不平地说道，当然是为他自己的遭遇，“当时我的狗就在旁边，它狂吠了一阵，因为连它都听懂了他们的一派胡言。”

舒加特和他的王朝曾经主导了整个硬盘产业的快速发展，在短短的几十年里使硬盘无论从体积还是容量，乃至速度都发生了翻天覆地的变化，成为全球增长最为迅猛的计算机产品。如今，因为他的功劳，非但我们的生活离不开硬盘，更实现了他让硬盘“更大、更快、更便宜”的愿望，而他自己也成了当之无愧的“硬盘教父”、“旋转博士”、“磁盘驱动器之王”。

硬盘的构造称不上复杂，但毫无疑问非常精密。它由一个以上的盘片组成，构成盘片的基本材料一般是铝，上面镀一层磁性材料，这也是它之所以被称为硬盘的原因。这几个盘片像烤馒头片一样穿在同一根棍子（用机电上的术语来说就是“轴”）上，在电动机的驱动下高速旋转。

为了在硬盘上读/写数据，每个盘片都需要两个磁头——上、下各一个。像普通的录音机一样，二进制的 0 和 1 被转化成两种强度不同的磁场，通过磁头记录在盘片上。

磁带是顺序存取设备，要在它上面读程序和数据，通常只能从头到尾慢慢地找。要是你每天的工作就是干这个，非窝一肚子火不可。为了快速地访问程序和数据，硬盘提供了更好的解决方案（但不一定是完美无缺的解决方案——历史证明了这一点）。

首先，硬盘的盘片是圆的，磁头位于它的表面，可以将转动着的盘片表面磁化，通过这样的方式来记录数据。这意味着，在盘片上写数据的时候，会在转动着的盘片表面形成一个圆形的磁化区域，这称为磁道，不过由于我们肉眼凡胎，不可能看见。

其次，磁头也是可以移动的，从盘片的中心到边缘，或者从边缘到中心，这样磁盘表面就不止一条磁道。尽管看不见，但你可以想象它们将在盘片上形成密密麻麻的同心圆。为了读/写某条磁道上的数据，磁头可以快速地移动到那里，仅凭这一点就和磁带有了本质上的区别。

现在的硬盘都不大，通常比一本 32 开的书还要小。如图 15.4 所示，这是一个拆开的硬盘。要看到一个硬盘的内部是很不容易的，毕竟，要不是坏了，没有谁舍得把它拿出来示人。

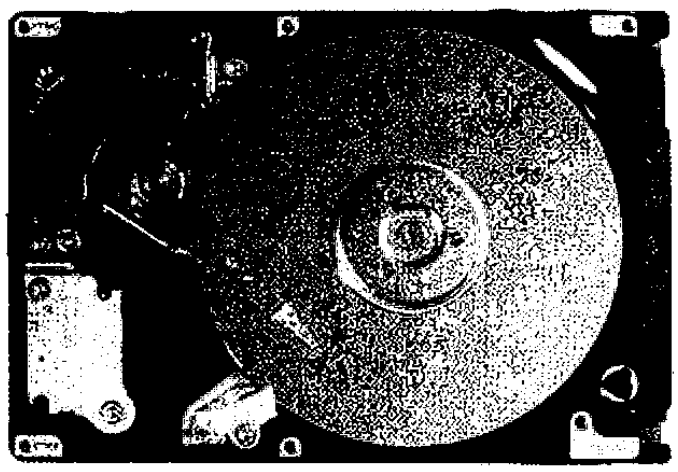

图 15.4　硬盘的内部构造

硬盘的盘片从 0 开始顺序编号，第一个盘片的正面是 0，反面是 1，第二个盘片的正面是 2，反面是 3，如此，等等。由于每个盘面都有一个磁头，故通常不说“盘面号”，而称之为“磁头号”。在每一个盘面上，各个磁道也从 0 开始有一个顺序编号，也就是磁道号。现在，闭上眼睛想象一下，在所有盘面上，位置相同的磁道会共同形成一个“圆柱”，这就是柱面。

“柱面”这个概念的形成是有原因的。在多数人的意识里，硬盘记录数据的方式是以盘面为单位的，一个盘面满了，再使用另一个盘面。实际上，这并非是一种高效的工作方式。读/写硬盘时，移动磁头寻找磁道（寻道），是一个需要浪费大量时间的机械动作。为了加快硬盘的读/写速度，如果一个磁道容纳不下的话，最好是保持磁头不动，而把数据分散于各个盘面的同一磁道上。换句话说，柱面是硬盘读/写的一个基本策略。

磁道还不是硬盘读/写的最小单位。事实上，磁道进一步被划分成细小的片断，由于磁道是个圆环，所以这些片断也呈弧形，称为扇区。在扇区与扇区之间，有一个小小的间隔，可以用来减小彼此之间的干扰。可以想到，基于相同的原因，磁道之间也会有一个小小的间隔。

每个扇区以一个扇区头开始，在这个区域里标记了该扇区所在的磁头号、磁道编号，以及自己的编号。另外，在扇区头里还有一个二进制标记，表明该扇区是不是因为物理上的损坏而不能再用。

扇区头还有其他几样东西，但已与我们现在的话题无关。接下来，对于每个

扇区来说，真正用于存储用户数据的地方是在扇区头之后，一般有512字节。

硬盘属于旋转设备，磁头只能在盘片的半径方向来回运动，对磁道的读/写必须依靠盘片的高速转动。盘片的转速非常高，每分钟旋转3 600圈[①]现在被认为是很低了，这个速度目前可以达到每分钟7 200圈到一万多圈，通常认为较快的转速对于缩短硬盘的读/写时间是有利的。

和所有连在计算机上的物什一样，硬盘，包括后面将要讲到的其他辅助存储设备都属于I/O设备，有自己的I/O接口电路。换句话说，它们都有自己的I/O端口，并且善解人意，知道处理器很忙，会用中断和处理器联络。同时，因为存储设备总是和大量的数据相关，所以毫无疑问地会采用DMA机制，真能干。

存储设备的I/O接口不是一成不变的，因为我们总是希望它们的数据传输速度能更快。要知道，尽管处理器一直对内存的速度感到不满，但硬盘的速度实际上比内存还要慢10 000～100 000倍。为了提高内存和辅助存储设备之间的数据吞吐量（每秒钟传送的比特数或者字节数），人们发明了不同的I/O接口，比如先进技术外设（Advanced Technology Attachment，ATA，习惯上我们一直称它为IDE接口）、串行先进技术外设（Serial Advanced Technology Attachment，SATA）、小型计算机系统接口（Small Computer System Interface，SCSI），等等，这还不是全部。各种不同的接口都有自己独特的地方，特别是接口电路和硬盘实体之间的连线形式（决定连线形式的，是它们内部迥然不同的工作机制）。比如ATA是并行传输，SATA则是串行的。但是说来说去，人们最关心的其实还是速度。

硬盘读/写的基本单位是扇区。要做到这一点，那些希望在硬盘上写数据，或者从硬盘上读取数据的软件程序必须通过中央处理器给硬盘I/O接口发出指令，把磁头号、柱面号、扇区号，以及数据在内存中的地址等，告诉I/O接口的端口寄存器。这样，剩下的工作就由硬盘来自动完成。

在这个世界上，胜利总是暂时的，王者永远不会寂寞，因为总是有挑战者伺机取而代之。首先发起冲锋的是光记录技术，也就是我们现在常用的光盘。世界上第一个光盘产品诞生于20世纪70年代，它的主要原理是用激光的两种不同反射状态来记录二进制数据。光盘记录数据的主要材料是能够在激光的照射下改变状态的化学材料，以及位于其后方的反射层。通过控制大功率激光束的有无，可以达到使某些地方的化学材料透光性变差，而另一些没有变化的目的。以后要读取这张光盘时，将根据反射光线的强弱有无来还原这些数据。

存储技术的竞争通常集中在两个方面：容量和成本。在20世纪90年代，人们普遍认为硬盘的记录密度很难再进一步提高。就在人们引首期盼存储领域里的新君主时，传来的战报是硬盘又控制了局面，恢复了秩序。当然，这是个好消息，

① 圈/分钟通常表示为r/min，即rounds per minute，也称为转/分钟。

对谁也没有损失。传统的硬盘和老式磁带录音机一样，用电磁感应的原理工作，但是随着比特密度的提高，每个比特的磁场越来越弱，读取越来越困难，更不要说为了进一步提高位密度。后来又发明了一种方法，将每个比特的磁场立起来，像钉子一样楔入磁层中，这就是垂直记录技术。

1988 年，法国人阿尔贝·费尔和德国人彼得·格林贝格尔分别发现，有些东西的电阻会受到磁场的影响，非常微弱的磁场变化就能显著地改变它们的电阻（从而显著地改变电流），这一发现被称为巨磁阻效应。1994 年，世界上第一块采用巨磁阻磁头的硬盘诞生，记录密度一下子提高了十几倍，容量从 4GB 提高到 600GB 甚至更高。采用巨磁阻技术的硬盘使用两个磁头，写入的时候还是采用传统的电磁感应方法，而在读出的时候则采用巨磁阻磁头。

2007 年，阿尔贝·费尔和彼得·格林贝格尔共同分享了 2007 年诺贝尔物理学奖。有人认为，那些发现了物理学新原理，并使这一原理得到广泛应用的科学家正日益得到诺贝尔物理学奖评审们的关注。

光盘有自己的优势，比如便于随身携带，或者保存暂时不用的数据，后一种情况使得它更适合用于备份，即把目前用不到的数据记录在光盘上，并存放到安全的地方以备不时之需，同时将其所占用的硬盘空间腾出来。总的看来，光盘与其说是取代硬盘，还不如说它是硬盘的有益补充，至少目前来看是这样。

另一种看来有希望从传统硬盘那里夺走权杖的是固态磁盘，它出现于 20 世纪 90 年代。由于是世纪末，半导体材料的研究和集成电路制造技术都获得了突破性的进展，固态磁盘恰恰是这两者相结合的产物。我们平时所使用的 U 盘和手机存储卡，以及我们现在所说的固态磁盘，它们都使用了相同的材料，但属于不同的技术。如图 15.5 所示，固态磁盘可以做得很轻、很薄，因为它内部只有集成电路芯片而没有机械旋转部件。

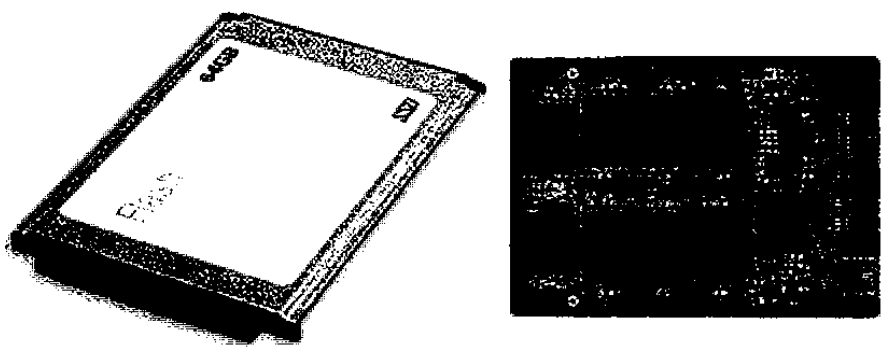

图 15.5　当下流行的固态磁盘

固态磁盘也有自己独特的地方，那就是质量很小，不需要电动机和盘片，没有磁头，更不要说旋转。要是它掉在地上磕碰了一下，你唯一可担心的就是有没有沾上灰尘——如果你有洁癖的话。但是传统的硬盘则不同，当它正埋头工作的时候你也不小心来这么一下，很大可能就是“嘎——”的一声停止工作，盘片表面上的坏块就这样产生了。

和固态磁盘不同，U盘不使用IDE或者SATA之类的I/O接口。相反，它使用USB接口。所以，它们在工作方式上是不同的。U盘的发明者是哈尔滨朗科科技有限公司，这是几十年来，中国在计算机存储领域里唯一的原创性发明专利成果。谁都想轻松赚钱，但大多数时候都不过是痴人说梦，除非你拥有专利。“市面上在卖的……U盘，公司都要向它们收取专利费用。因为U盘是我们发明的，我们申请了专利。”面对记者的采访，朗科科技有限公司的代表自豪地说道。

最新的情报是“战争”才刚刚开始，固态磁盘还处于劣势，很可能到本书出版的时候依然是这样。原因很简单，无非就是容量、性能和价格。早期的硬盘可以提供几兆和几十兆字节的容量，注意，20世纪90年代初能够买到1个多吉（G）字节容量的硬盘已经令人欣喜不已，但是现在，这个数字已经达到几个TB。现如今各行各业在数据存储上的胃口越来越大，固态磁盘在容量上还无法与传统硬盘匹敌，而且制造成本也一直居高不下，短时间内要想撼动后者的统治地位，可能就像艾伦·舒加特的后继者的后继者们所说的那样，是“非常遥远和难以实现”的事情。

传统硬盘是否已经日渐式微，固态磁盘是否最终能够胜出，还很难说。从历史上看，半道上杀出个程咬金、黑李逵的事情也不少见。说到这里，本来我们是在讨论计算机的启动过程，已经讲到ROM中的开机自检指令执行完了之后怎么办，现在跑题了。

按道理，在计算机启动之前，用户自己的程序指令应该已经在硬盘上准备好了。当计算机完成自检之后，它应该从硬盘中把用户的程序读入内存，旋即用一个跳转指令转到用户程序的开头继续执行，以完成用户自己的工作。

想法是不错，技术上也行得通。问题是，硬盘那么大，我可能在里面存有几个、几十个、几百个程序，有的用于办公，比如文字处理和电子表格；有的用于浏览网页；还有消遣娱乐的游戏。这么多的程序，计算机怎么知道我要用的是哪一个呢？或者说，要在这个过程中体现自己的意志，该如何插手呢？如果计算机是一家餐馆，那么这个过程可以理解为拿出菜单让顾客点菜。

解决这个问题最好的方法是将它们都显示出来，允许我从中挑选一个。这意味着，有责任告诉使用计算机的人硬盘上都有哪些程序，并允许他们随心所欲地选择一个。还有，要是对硬盘上的那些程序和数据不中意了、不需要了，应该可以删除它们，如果硬盘有足够的空闲地方，还应当允许添加一些新的。

想得是很美，但要想达到这些目的，单纯地指望硬件，比如中央处理器，是不现实的，因为它很弱智，只知道执行有限的那些指令。所以，要完成这样的任务就需要另外编制一种程序。这种程序本质上和其他用于上网、听音乐、玩游戏的程序没有什么两样，但却专门用于管理硬盘和其他辅助存储设备上的东西，将它们显示在屏幕上，并负责按你的要求添加一些新的，删除那些不再有用的，甚

至帮你将这些家伙交给中央处理器来执行一下。

这种程序可以单独编制，独立存在，但事实上它经常是另一种程序的组成部分。这“另一种程序”更大、更复杂，做的事情更多，这就是操作系统。操作系统的能耐我们可以慢慢了解，现在最关键的是，当你打开计算机电源并完成自检过程之后，它将是中央处理器第一个要召见的对象。

15.3 启动操作系统

“操作系统”这个名称的由来和它在人与机器之间的地位有关。计算机只是一种工具，当然是非常高级、非常先进的工具，但人的需求更重要。没有人用计算机，就不会有市场需求，也不会有那么多的公司投入那么多的金钱，用那么尖端的设备来搞研发。同样，为了使操作计算机变得更简单、更容易，也就有了这种特殊的软件，像社会上的各种服务代理机构一样，让你快速、便捷地办理各种事务。这，就是为什么称它为操作系统的原因。

很明显，操作系统也是人工编制的程序指令，它的历史几乎和电子计算机本身一样长，当然，都只有几十年而已。曾经出现过的操作系统有多少种，现在已经难以统计，它们因为各种各样的目的而用在各种各样的计算机上，这也是为什么它不能被固化在ROM中，而必须单独存在的原因之一[①]。在这些种类繁多的操作系统当中，有几种是大家用得比较多、很熟悉的（有的仅仅是名字让大家觉得很熟悉），比如UNIX、Mac OS、Windows，等等。要是你以后有了本事，也可以自己编写一个简单的操作系统玩玩。就当前的个人计算机市场而言，Windows的用户最多，创造并看护着它的是一个名叫比尔·盖茨的人和他身后那个庞大的团队。

比尔·盖茨1955年出生在美国华盛顿州西雅图。尽管他现在名气很大，财大气粗，被很多年轻人当成心目中成功的标杆，但在青少年时代却是一个非常叛逆的人，是个很招人烦的问题男孩儿。12岁那年，盖茨在餐桌上对着母亲粗鲁地大喊大叫，言辞充满讥讽和孩子气的自以为是。一向冷静的矛盾调停者老盖茨终于怒了，端起一杯凉水，泼到儿子脸上。喊叫停止了，回过神儿来的盖茨突然对父亲说：“谢谢淋浴。”

当比尔·盖茨的青春期终于快要结束的时候，正是20世纪70年代。那个时候，个人计算机才刚刚起步，一切都处于萌芽状态，这对于任何一个有志于计算机事业的人来说都是生逢其时，关键在于你是否够聪明而且勇于创新。在这种情况下，盖茨选择了开自己的计算机公司，而不是继续上大学。到目前为止，他一手创立的公司依然是全世界最大的计算机软件生产商。还记得1995年8月24日，

① 像手机这样的设备除外。手机也是需要操作系统的，但构成这类设备的硬件相对固定，而且只提供相对有限的功能，所以一般没有必要总是更换操作系统。

在花了一亿美元的宣传费用之后，他们发布了划时代的个人计算机操作系统Windows 95。据传，为了这次发布，他们付给滚石乐队的主唱米克·贾格尔和基思·李查德1 200万美元，以获准使用该乐队的金曲“把我启动”[①]作为本次宣传的主题曲。据说第一次协商这事儿的时候，贾格尔半开玩笑地开出了这个高得离谱的价码，以为一定会遭到拒绝。出乎意料的是，比尔·盖茨毫不犹豫地打开了支票夹。

2008年，比尔·盖茨退休，离开了他的帝国和朝臣们，创立了梅琳达—盖茨基金会，把亿万家财都用到了慈善事业上。疟疾预防是该基金会的重点项目之一，全球每年有270万人死于疟疾，其中70%是非洲儿童。前不久，为了强调疟疾的危害性，盖茨在出席加州科技、娱乐和设计大会时特意在会议现场放飞了一群蚊子。他在会议现场高声叫道:“疟疾是由蚊子传播的，我带来了一些蚊子。我将让它们四处飞行，没有理由仅仅是穷人被它们感染。”尽管他一再向受到惊吓的与会者保证，放飞的那些蚊子不携带疟疾病毒，但一家电子商务公司的总裁依然满脸惊悸地表示“我再也不会坐在前排了”。

一般地，允许在一台计算机上安装多个不同的操作系统，特别是考虑到每一种操作系统都有自己的特色和吸引人的地方，也许还有一些神秘的、特殊的功能。即使你只有一块硬盘，现有的技术条件也允许你实现这个愿望。

注意，尽管我们下面重点以硬盘为基础来讨论问题，但同样也适用于最新的固态磁盘。为了保证技术的延续性，保护已有的软/硬件投资，固态磁盘在内部将自己模拟成可以按扇区来读/写；在外部，继续同传统的硬盘接口保持一致。

如果你确信自己要在同一块硬盘上安装多个操作系统，那么首先要像用刀切蛋糕一样将硬盘分成块，形成所谓的分区。当然，你不能真的拿刀去切，很快你就会明白实际上我们是如何做到这一点的。

中央处理器在开机之后首先从ROM中取得指令开始执行，借此完成硬件检测和系统初始的布置工作。接着，它将把硬盘0面0磁道第一个扇区的内容读入内存，然后用一个跳转指令进入这里继续执行。

硬盘的0面0道第一个扇区，称为主引导扇区。这是一个约定，全地球的人，只要你愿意写操作系统软件，想要制造电子计算机，就都应该知道这个接头地点。主引导扇区有512字节，包含了446字节的启动指令和数据，后面是64字节的分区表，最后2字节必须是01010101和10101010，表明主引导扇区是有效的、可用的。注意这2字节的特点，它们都是由0和1交替组成的，称为“花码”。

分区表指明当前这块硬盘被分成了几个部分，总共允许有4个主分区，每个分区的资料有16字节，指明该分区的起始位置和大小、类型，以及是否为活动分

① 也可以翻译为“让我开始”，原来的名字叫Start Me Up。

区。原则上，类型是一个二进制数，用以表明该分区是由哪种操作系统负责管理的。因为每次只能启动一个操作系统，所以活动分区的意思是“可以启动的”或者“应该被启动的”。4个主分区中，只允许将其中的一个设置为活动分区。

在ROM中，紧挨着读取和检测主引导扇区指令的，是一个跳转指令。所以，一旦主引导扇区被读入内存，中央处理器将从ROM那里跳到这里接着执行。主引导扇区的启动指令将分析读入内存的分区表，看看哪个是活动分区。接着，算出该分区的起始位置，从那个扇区读入操作系统写在那里的引导代码，也将它读入内存，然后接着执行。通常，操作系统的引导代码位于各分区前若干个连续的扇区内。这一切都安排得很好，一环扣一环，就这样一点一点地，操作系统把自己最重要的部分全部读入内存中。

从主引导扇区开始，操作系统把自己读入内存并开始执行的过程称为“自举”。尽管谁都不能自己把自己举起来，但这里是指令的世界，物理上的定律不起作用。在这里，主引导扇区承担了一个承上启下的作用，基于这个原理，要是你自己编写一段代码放到主引导扇区里，不管是用来做什么，都一定会非常有趣。

从开机到操作系统启动完毕，多数情况下是很顺利的，但如果不走运的话，也会出问题。麻烦在于，产生故障的根源来自于方方面面，有硬件方面的原因，也有操作系统自己的因素。经常地，你会听到有人发出这样的抱怨：“不好了，我的计算机启动不了啦！”不要惊慌，建议你遇到这种情况的时候要保持乐观，因为它可以让你有机会学到很多关于操作系统如何启动的知识。

15.4 操作系统的功能

为了让用户方便地操作计算机，操作系统承担了轻易不为人知的繁重工作。在大学里有一门专业课，名字就叫《操作系统》，讲的都是它的英雄事迹。不过对于一般用户而言，它多苦多累不重要，他们唯一关心的是能在屏幕上看到硬盘里都有什么东西，有哪些软件程序可以运行，以及如何让它们开始运行。

硬盘上的东西分为两种，一种是软件程序，它们将在合适的时候被中央处理器执行一下；另一种尽管也包含了二进制数据，但它们本质上不是处理器可以识别的指令，而是代表着别的意义，是软件处理的原始材料或者加工的结果，比如你用字处理器软件敲出来的通讯录和营销策划方案，或者MP3歌曲等。无论程序或者数据，用户最关心的还是如何在硬盘上看到它们，这是我们所有人最自然、最基本的愿望。

要讨好用户，满足他们的愿望，操作系统有大量的工作要做，这些工作通常不为人知，而我们也并不需要知道，因为这正是它的本分——掩盖那些细节，不劳我们亲自动手。

几乎没有例外，我们每一个人在购买计算机之后所做的第一件事情就是为它安装操作系统。因此，这家伙实际上是一个人人都离不开的恶魔和无赖。当计算机启动之后，它就第一个霸占了内存，慢条斯理地消耗着中央处理器的时间。它到底在做什么，谁也不太清楚，看起来是在为我们好，但似乎又与我们无关。

因为有了操作系统，我们可以浏览磁盘上的文件。如果某个文件是可执行的，可以用鼠标双击它来运行一下。当然，这期间发生了很多事情，不但要请操作系统把它装入内存，还得劳中央处理器的大驾。

根据我们平时使用计算机的经验，像 Windows 这样的操作系统可以同时运行很多程序。比如，一边用音乐播放器听歌，一边写文章，同时还开着聊天程序和网友们东拉西扯。

这很奇怪吗？当然。对于一台普通的个人计算机来说，可能只有一个中央处理器。理想中，一次只有一个程序单独在内存中运行，完事儿之后再进行下一个。但是，现在看来好像所有的程序，包括操作系统，都在同时运行中。

不要大惊小怪，这不算什么，要知道，几乎所有的计算机都拥有中断。在主机箱内的主板上，有一个时钟电路，它每隔一段时间就会向中央处理器发出一个中断信号。中断通常是无条件产生的，不管中央处理器当时在干什么，它应当放下当前的任务，去处理中断，而它所执行的中断指令恰恰是操作系统的一个组成部分。这是操作系统自己有意安排的。这部分程序将检查当前内存中的所有任务，看看下一个该轮到谁，然后跳到它上一次被中断的地方接着运行。这样，所有的程序都在计算机内走走停停，直到完成自己的工作。在此期间，没有哪个程序会自始至终独自占有中央处理器。

对于常规的任务来说，比如在计算机上写文章，或者浏览网页，处理器的负担并不重。随着处理器的速度越来越快，这种工作方式使得处理器的闲置率越来越高，当你慢吞吞地往屏幕上敲字排版的时候，处理器仅仅是在等待一个字符，而在等待你的这一小会儿，它已经浪费了可以执行亿万条指令的时间。处理器是最重要的资产之一，它应该被充分地利用才值得我们为它付出电力成本。基于这个原因，现代的操作系统必须允许同时运行多个程序。而对于大型计算机来说，甚至还应当允许很多用户通过各自的终端同时在它上面工作，这就是操作系统的多用户、多任务特性。多用户和多任务是依靠处理器和操作系统共同完成的，前者提供像中断这样的硬件支持；后者则在软件上予以配合和扩展。当然，弄巧成拙的时候也是有的，当你发现鼠标不灵了，或者播放的音乐断断续续的时候，说明这种工作机制已经出现了问题。

操作系统的多用户、多任务能力不是最近才有的。事实上，自从电子计算机出现之后不久就有了。在那个时候，内存容量很小，人们当然希望同时运行的程序越多越好，但一个很大的矛盾是当时的技术无法提供足够的内存来支持这种

需求。

看看20世纪90年代，我们可以使用的内存才几兆，就是这样还让我们非常兴奋。说到这里有人也许会撇撇嘴，但你要知道，1971年的时候，个人计算机上使用的内存只有几千字节。据说比尔·盖茨（那时他刚刚发家）曾经宣称“640KB的内存无论对谁来说都应该足够了”。这件事被传得有鼻子有眼的，还给出了说这句话的时间——1981年。事实上，他从来没说过这样的话。1996年，在接受媒体采访时，他澄清了有关“640KB内存”的传闻：“我虽说过一些蠢话，做过一些傻事，可这句话绝对不是我说的。业界从没有人说某种容量的内存已经足够了的话。但竟然有人将640KB内存已经足够这样无聊的话安在我的头上，经常有人问起我这件事。”

尽管随着技术的进步，个人计算机上的内存容量一直在不断增加，但对内存的需求则增加得更快，实际上是快得多。你想想，就那么一点点地方，操作系统要占很大一部分，毕竟它是大管家；另外，各种硬件设备的驱动程序也要占一部分，剩下的那些空间还要被各个用户程序瓜分。多数的计算机用户通常是不会满足于同时只干一件事情的，他们会开着聊天程序，听着音乐，顺便还打开网页写写今天的心情，写着写着灵机一动，还要在网上偷偷菜。内存中的程序越来越多，编写程序的人把它们弄得越来越庞大，尽管现在的个人计算机可以有几个吉（G）字节，但在这样的消耗下，内存很快就不够用了。

怎样才能使有限的内存空间服务于越来越多的程序呢？一个有效的办法是：请考虑一个场景，内存中有许多程序在同时运行，但同一时间只能有一个获得处理器的光顾。如果内存空间不够的话，可以先使那些不用的数据和代码（这些数据和代码属于当前程序或者其他程序）退避到外部磁盘，腾出空间来加载将要使用的这部分。当那些被移到外部磁盘的东西又要被使用时，再用相同的方法调入内存。这样，程序员在写程序代码的时候，不必为是否有足够的内存空间而担忧；而对于正在运行的程序来说，它们会觉得自己正在一个巨大的内存空间中运行。

这听起来像是一个骗术。是的，但你只说对了一半。关键是，它真的很有效。这种方法最早产生于20世纪70年代，通过它，使得任何程序都可以有巨大的内存空间供自己使用，虽然插在主板上的内存条实际上只有很小的容量。由于这种魔术戏法所变出来的内存并不存在，而是位于磁盘上，所以称之为虚拟内存。

像处理器在访问高速缓存时因为不命中而受到惩罚一样，因为磁盘是慢速设备，比内存更慢，所以当需要访问的内容不在内存中，而要从磁盘上载入的时候，代价是巨大的。下次，当你感觉计算机反应很慢，而硬盘指示灯也在不停地闪烁时，一定要记得那是操作系统正在内存和硬盘之间倒换数据。换句话说，虚拟内存技术是以牺牲程序执行时间为代价的，特别是当你同时运行了太多的程序时。

在我们平时所使用的软件中，操作系统无疑是最复杂的。当然，它包含的指

令数量也是最多的。它管理磁盘文件，允许我们运行程序，让一大堆程序在内存中工作，当它们的保姆，为它们提供虚拟内存。在它的绝活中，还有一个未曾提到，那就是设备管理功能。当你把电线电缆等各种各样的设备拴到主机上时，可曾想到，如果没有操作系统，我们的软件将难以同它们建立起友好的关系。举个例子来说，当内存中所有的程序都想在屏幕上显示自己的内容时，该怎么办呢？再比如，对于一个大的办公室来说，所有的计算机通过网络共用一台打印机是一种比较经济的办法。在这种情况下，如何才能使所有要打印文件的人可以简单地发出打印命令，而不需要焦急地坐在那里等着别人的打印任务完成？换句话说，应该有专门的方法来管理打印机、接受打印任务并使它们排队。

编写一个操作系统是一个庞大的工程，而要完全了解它的工作也不是这区区几页纸所能办到的。感兴趣的朋友可以选择系统地学习操作系统课程，而对于我们所有人来说，则应当全体向它致敬。